

¿Por qué en la cola circular no se desperdician posiciones como en la cola lineal?

En la cola circular no se desperdician posiciones porque utiliza aritmética modular para reutilizar las posiciones que quedan libres cuando el frente avanza. Esto permite que, al llegar al final del arreglo, los índices regresen al inicio y se aproveche toda la capacidad disponible.

¿Qué pasa cuando el índice final llega al final del arreglo?

Cuando el índice final llega al final del arreglo, en la siguiente operación se calcula con módulo y regresa a la posición 0. Es decir, continúa desde el inicio del arreglo sin salirse de los límites.

¿Qué sucede si intentas encolar cuando la cola está llena?

Si intentas encolar cuando la cola está llena, la operación no se puede realizar porque no hay espacios disponibles. Se debe mostrar un mensaje de error indicando que la cola está llena y no se inserta el nuevo elemento.

```
ica 6\output> & .\'colaCircular.exe'
```

```
+ Insertado: 5  
+ Insertado: 10  
+ Insertado: 15
```

```
=====
```

```
Estado de la cola:
```

```
Frente: 0
```

```
Final: 2
```

```
5 - 10 - 15 -
```

```
=====
```

```
- Eliminado: 5
```

```
+ Insertado: 20
```

```
+ Insertado: 25
```

```
+ Insertado: 30
```

```
=====
```

```
Estado de la cola:
```

```
Frente: 1
```

```
Final: 0
```

```
10 - 15 - 20 - 25 - 30 -
```

```
=====
```

¿Qué diferencia tiene el deque frente a la cola circular normal?

El deque permite insertar y eliminar elementos tanto por el frente como por el final, mientras que la cola circular normal solo permite insertar por el final y eliminar por el frente. Esto hace que el deque sea más flexible al soportar operaciones dobles en ambos extremos.

¿Qué operaciones permiten simular tanto FIFO como LIFO?

Para simular FIFO se usan insert_rear y delete_front.

Para simular LIFO se usan insert_front y delete_rear, ya que permiten tratar al deque como una pila.

Investiga qué aplicaciones prácticas tiene deque.

El deque se utiliza en estructuras donde es necesario acceder o modificar ambos extremos, como en buffers circulares, colas de trabajos que permiten prioridad por ambos extremos, algoritmos de programación competitiva como sliding window (ventanas deslizantes), implementación eficiente de árboles y grafos, y sistemas donde se necesite comportamiento mixto entre pila y cola.

```
ica 6\output> & .\'colaDoble.exe'
```

```
insert_front(10)
```

```
insert_rear(15)
```

```
insert_rear(20)
```

```
insert_front(30)
```

```
insert_rear(40)
```

```
-----  
Deque = [ 30 10 15 20 40 ]
```

```
front = 3 (valor 30)
```

```
rear  = 2 (valor 40)
```

```
-----  
delete_front() : 30
```

```
delete_rear() : 40
```

```
-----  
Deque = [ 10 15 20 ]
```

```
front = 4 (valor 10)
```

```
rear  = 1 (valor 20)
```

```
-----  
insert_rear(50)
```

```
insert_front(60)
```

```
-----  
Deque = [ 60 10 15 20 50 ]
```

```
front = 3 (valor 60)
```

```
rear  = 2 (valor 50)
```

```
-----
```